



Telefono 0444.831271
c.m.: VIIS01100N
c.f.: 95089660245



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE SARTORI-ROSSELLI

Via Scortegagna, 37 e Via Bonioli, 9 – 36045 LONIGO (VI)
viis01100n@istruzione.it viis01100n@pec.istruzione.it



TEST CENTER PER IL RILASCIO DI ICDL



Indirizzo: IP14 – MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

SIMULAZIONE DI SECONDA PROVA SCRITTA DEL 31/03/2026

Classe 5IM

Traccia N.1 - Tipologia A

Materia: Tecnologie elettrico-elettroniche e applicazioni

Si consideri un capannone industriale di un'azienda metalmeccanica con specifiche tecniche:

- Alimentazione trifase 400V – 50Hz (rete BT)
- Carichi principali
 - 3 macchine utensili CNC da 15kW ciascuna
 - impianto di illuminazione LED
 - sistema di climatizzazione uffici monofase 230V, 5kW

Su queste considerazioni il candidato esprima:

- 1) per quale motivo un impianto industriale utilizza la trifase a 400V invece della monofase a 230V per i macchinari. Indicare il concetto di tensione concatenata e la configurazione stellata.
- 2) che cosa sono la potenza reattiva ed il fattore di potenza e quando si parla di rifasamento.
- 3) l'inserimento di una pompa di calore monofase (5kW) crea uno sbilanciamento con quali effetti sul neutro e sui carichi trifase.
- 4) i vantaggi di utilizzo della corrente alternata in ambiente industriale con considerazioni tecniche su trasformatori e motori elettrici
- 5) perché i condensatori aiutano nelle operazioni di rifasamento.

Istituto Tecnico Economico

- ✦ TURISTICO
- ✦ SLA
- ✦ RIM

Istituto Professionale

- ✦ Servizi per la sanità e l'assistenza sociale
- ✦ Produzioni industriali e artigianali del Made in Italy: confezione di articoli di abbigliamento
- ✦ Manutenzione e assistenza tecnica:
- ✦ Meccanica, Elettrica ed Elettronica

Istituto Tecnico Tecnologico

- ✦ ELETTRONICA ED Elettrotecnica (articolazione Automazione)
- ✦ MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA (articolazione Energia)

Istruzione e Formazione Professionale

- ✦ Operatore meccanico
- ✦ Operatore alla riparazione di veicoli a motore

Organismo di Formazione
accreditato
dalla Regione
del Veneto

